II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.

1. _____ இன் துலங்கலால் தண்டுத் தொகுப்பு மேல்நோக்கி வளர்கிறது.
2. _____ நேர் நீர்ச்சார்பசைவு மற்றும் நேர் புவிசார்பசைவு உடையது.
3. தாவரத்தில் காணப்படும் பச்சைய நிறமி _____ எனப்படும்.
4. சூரியகாந்தி மலர் சூரியனின் பாதைக்கு ஏற்ப வளைவது _____ எனப்படும்.
5. புவிஈர்ப்பு விசைக்கு ஏற்ப தாவரம் வளைவது _____ எனப்படும்.
6. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் CO_2 வை உள்ளிழுத்துக் கொள்கின்றன. ஆனால் அவற்றின் உயிர் வாழ்தலுக்கு _____ தேவைப்படும்.

III. பொருத்துக.

A	B
வேர் நிலத்தில் கீழ்நோக்கி வளர்பது	நேர் ஒளிசார்பசைவு
தண்டு ஒளியை நோக்கி வளர்வது	எதிர் புவிசார்பசைவு
தண்டு மேல் நோக்கி வளர்வது	எதிர் ஒளி சார்பசைவு
வேர் சூரியஒளிக்கு எதிராக கீழ் நோக்கி வளர்வது	நேர் புவிசார்பசைவு

IV. சரியா? தவறா? தவறெனில் திருத்துக.

1. வேதிப்பொருள்களின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்றாற் போல் தாவர உறுப்பு வளைதல் ஒளிசார்பசைவு எனப்படும்.
2. தண்டுப் பகுதி நேர் ஒளிசார்பசைவு மற்றும் எதிர் புவி சார்பசைவு உடையது.
3. வளிமண்டலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது இலைத்துளை திறந்து கொள்வதால் நீர் ஆவியாதல் குறைந்துவிடும்.
4. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது குளுக்கோஸ் மற்றும் CO_2 உற்பத்தியாகும்.
5. வளிமண்டலத்தில் ஆக்ஸிஜன் சமநிலையை ஏற்படுத்த ஒளிச்சேர்க்கை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
6. தாவர இலைகளில் காணப்படும் இலைத்துளைகள் மூடிக்கொள்ளும்போது, நீர் இழப்பு ஏற்படும்.

V. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி.

1. திசைச் சாரா தூண்டல் அசைவு என்றால் என்ன?
2. பின்வரும் வாக்கியத்தைக் கொண்டு, தாவரப் பாகத்தின் பெயரிடவும்.

   அ) புவிஈர்ப்பு விசையின் திசையை நோக்கியும் ஆனால் ஒளி இருக்கும் திசைக்கு எதிராகவும் இது வளைகிறது.

   ஆ) ஒளி இருக்கும் திசையை நோக்கியும், புவிஈர்ப்பு விசையின் திசைக்கு எதிராகவும் இது வளைகிறது.
3. ஒளிசார்பசைவு (phototropism) ஒளியுறு வளைதல் (photonasty) வேறுபடுத்துக.
4. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது ஆற்றல் X ஆனது Y ஆற்றலாக மாறுகிறது

   அ) X மற்றும் Y என்றால் என்ன?

   ஆ) பசுந்தாவரங்கள் தற்சார்பு உணவு ஊட்ட முறையைக் கொண்டவை? ஏன்?
5. நீராவிப் போக்கு – வரையறு.
6. இலைத்துளையைச் சூழ்ந்துள்ள செல் எது?

VI. சுருக்கமாக விடையளி.

1. பின்வரும் வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ப அறிவியல் சொற்களை எழுதுக.

   அ) தாவரத்தில் வளர்ச்சி சார்ந்த அசைவுகள்

   ஆ) தாவரத்தில் வளர்ச்சி சாரா அசைவுகள்
2. ரைசோஃபோரா தாவரத்தின் நிமோடோஃபோர்கள் ஏற்படுத்தும் அசைவின் பெயரினை எழுதுக.
3. $6CO_2 + ___ \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{சூரியஒளி}} ___ + 6O_2\uparrow$
4. பச்சையம் என்றால் என்ன?
5. நேர் புவிசார்பசைவு கொண்டிருக்கும் தாவரப் பாகத்தை எழுதுக?
6. தொட்டால் சிணுங்கி (Mimosa pudica) தாவரம் மற்றும் சூரியகாந்தி தாவரத்தில் ஏற்படும் அசைவுகள் இவைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.
7. ஒரு ரோஜா தாவரத்தை தொட்டியில் வளர்க்கும்போது அதைக் கொண்டு எவ்வாறு நீராவிப்போக்கு நிகழ்வினை நிரூபிப்பீர்கள்.
8. இலைத்துளை மற்றும் பட்டைத்துளை நீராவிப்போக்கினை வேறுபடுத்துக.
9. தாவர வேர் மற்றும் தண்டு எந்த நேரடித் தூண்டலுக்கு உட்படும்?

IX_SCI_TM_Unit-19_BIO.indd 235 12/7/2022 5:17:56 PM